

Задание на проектирование

Рассчитать и спроектировать однокорпусную выпарную установку непрерывного действия для выпаривания 1,5 кг/с водного раствора CaCl_2 от начальной концентрации 2% до 8% (масс.). Давление в выпарном аппарате составляет 0,35 ат. Начальная температура раствора 15°C. Предусмотреть подогрев начального раствора греющим паром и охлаждение концентрированного раствора исходным разбавленным раствором.

Материальный баланс

Определяем расход концентрированного раствора и расход удаляемого из раствора вторичного пара:

$$G_k = \frac{G_n x_n}{x_k} = \frac{1,5 * 0,02}{0,08} = 0,375 \text{ кг/с} \quad (1)$$

$$W = G_n - G_k = 1,5 - 0,375 = 1,125 \text{ кг/с} \quad (2)$$

где G_n – расход начального раствора, кг/с;

x_n – массовая доля CaCl_2 в начальном растворе;

x_k – массовая доля CaCl_2 в конечном растворе.

Температуры и давления в выпарной установке

Давление вторичного пара над кипящим в трубках раствором CaCl_2
 $P_1 = 0,35 \text{ ат.} = 34335 \text{ Па}$

По таблице находим соответствующую этому давлению температуру насыщенного водяного пара $t_1 = 72,05^\circ\text{C}$

Определяем температуру насыщенного водяного пара в барометрическом конденсаторе:

$$t_0 = t_1 - \Delta t_{г.д} = 72,05 - 2 = 70,05^\circ\text{C} \quad (3)$$

где $\Delta t_{г.д.}$ – гидродинамическая депрессия, °C.

По таблице определяем давление вторичного пара в барометрическом конденсаторе. $P_0 = 0,3177 \text{ ат} = 31135 \text{ Па}$.

Определяем температуру раствора на выходе из выпарного аппарата при давлении P_1 и концентрации x_k :

$$\begin{aligned} t_{\text{кон}}(P) &= \frac{1670}{10,09 - \lg P + \lg(ax^2 + bx + 1)} - 228,4 = \\ &= \frac{1670}{10,09 - \lg(34335) + \lg(-1,6 * 0,08^2 - 0,565 * 0,08 + 1)} - 228,4 = \\ &= 73,62^\circ\text{C} \end{aligned} \quad (4)$$

где $P = 34335$ – давление насыщенного пара на выходе из ВА, Па;

x – массовая концентрация растворенного вещества;

a, b – коэффициенты, равные $-1,6$ и $-0,565$ соответственно.

Для определения статического давления внутри кипящего раствора на среднем уровне по высоте трубок необходимо определить плотность раствора и высоту заполнения труб.

Плотность воды и раствора вычисляем по формулам:

$$\begin{aligned} \rho_{H_2O}(t) &= 1000 - 0,062t - 0,00355t^2 = \\ &= 1000 - 0,062 * 71,31 - 0,00355 * 71,31^2 = 976,195 \text{ кг/м}^2 \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \lg(\rho(t)) &= \lg(\rho_{H_2O}(t)) + (a_0 + a_1t + a_2t^2)x = \\ \lg(976,19) &+ (0,3518 + 4,635 * 10^{-4} * 73,62 - 2,703 * 10^{-6} * 73,62^2) * 0,08 \\ &= 2,9901 + 0,0297 = 3,0192 \end{aligned} \quad (6)$$

$$\rho_{p-pa} = 10^{\lg(\rho(t))} = 10^{3,0192} = 1045,29 \text{ кг/м}^2 \quad (7)$$

где $t = 73,62$ – температура кипения раствора, $^\circ\text{C}$;

a_0, a_1 и a_2 – коэффициенты, равные $0,3518$; $4,635 * 10^{-4}$; $-2,703 * 10^{-6}$ соответственно;

x – массовая концентрация растворенного вещества.

Зная плотность раствора можно найти высоту заполнения труб:

$$\begin{aligned} H_{\text{ур}} &= \left(0,26 + 0,0014(\rho_{\text{р-ра}} - \rho_{\text{H}_2\text{O}}) \right) H_{\text{тр}} = \\ &= (0,26 + 0,0014(1045,29 - 976,195)) * 5 = \\ &= 0,3567 * 5 = 1,7837 \text{ м} \end{aligned} \quad (8)$$

где $H_{\text{тр}} = 5 \text{ м}$.

Находим статического давления внутри кипящего раствора на среднем уровне по высоте трубок по формуле:

$$\begin{aligned} P_{\text{ср}} &= P_1 + 0,5 * \rho_{\text{р-ра}} g H_{\text{ур}} = 34335 + 0,5 * 1045,29 * 9,81 * 1,7837 \\ &= 34335 + 9145,3 = 43480,3 \text{ Па} \end{aligned} \quad (9)$$

Зная давление в среднем слое выпариваемого раствора в кипятильных трубах находим $t_{\text{кип}}$ по формуле (4), при давлении $P_{\text{ср}}$ и концентрации $x_{\text{к}}$:

$$\begin{aligned} t_{\text{кип}}(P) &= \frac{1670}{10,09 - \lg P + \lg(ax^2 + bx + 1)} - 228,4 = \\ &= \frac{1670}{10,09 - \lg(43480,3) + \lg(-1,6 * 0,08^2 - 0,565 * 0,08 + 1)} - 228,4 = \\ &= 79,32^\circ\text{C} \end{aligned} \quad (4)$$

Далее подбираем параметры греющего пара. Полезная разность температур считаем равной 25°C :

$$t_{\text{гр.п}} = t_{\text{кип}} + t_{\text{пол}} = 79,32 + 25 = 104,32^\circ\text{C} \quad (10)$$